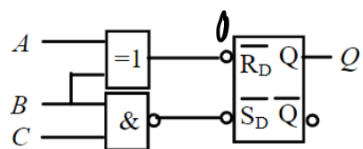
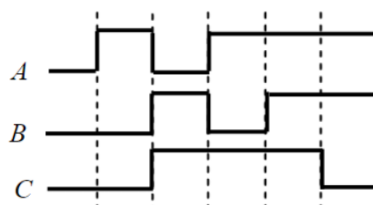


19.1 (基本 RS 锁存器)如图 19.1(a)所示电路, 输入波形如图 19.1(b)所示, 画出输出 Q 的波形。

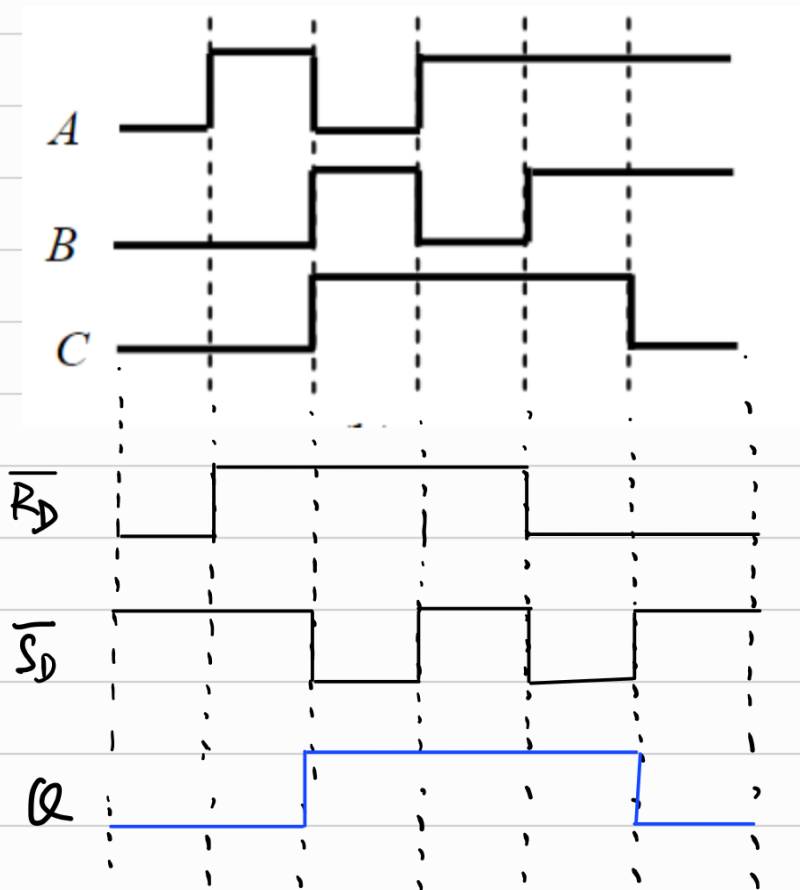


(a)



(b)

图 19.1 习题 19.1 的图



19.3 (移位寄存器)写出图 19.3 中各电路的状态图，设 $Q_1Q_2Q_3$ 的初态为 100。

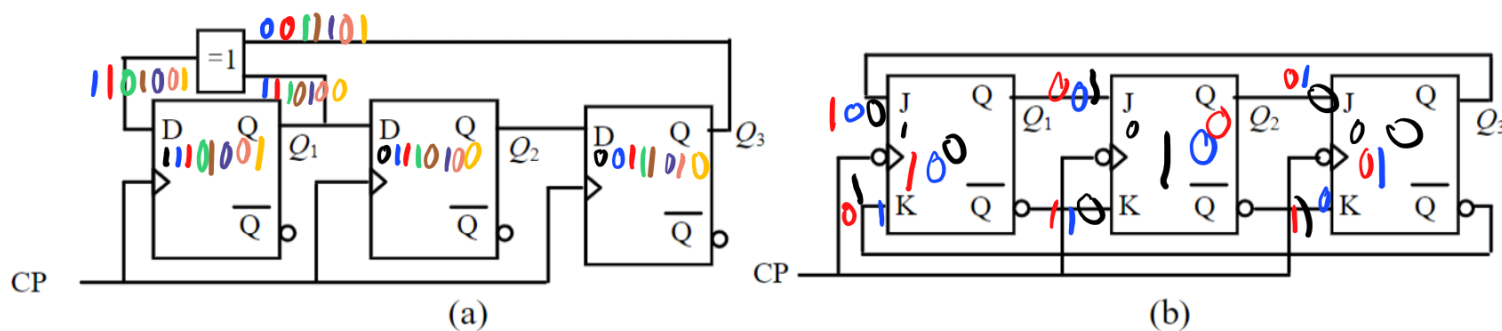


图 19.3 习题 19.3 的图

a)

CP	Q_1	Q_2	Q_3
0	1	0	0
1↑	1	1	0
2↑	1	1	1
3↑	0	1	1
4↑	1	0	1
5↑	0	1	0
6↑	0	0	1
7↑	1	0	0
8↑	...	和 1↑ 一样	

一个循环

b)

CP	Q_1	Q_2	Q_3
0	1	0	0
1↓	0	1	0
2↓	0	0	1
3↓	1	0	0
4↓	...	和 1↓ 一样	

一个循环

19.4 (集成移位寄存器 74LS164) 移位寄存器 74LS164 (图 19.4(a)) 各输入端的波形如图 19.4(b)所示, 写出每个 CP 后输出端 $Q_7 \sim Q_0$ 的状态。

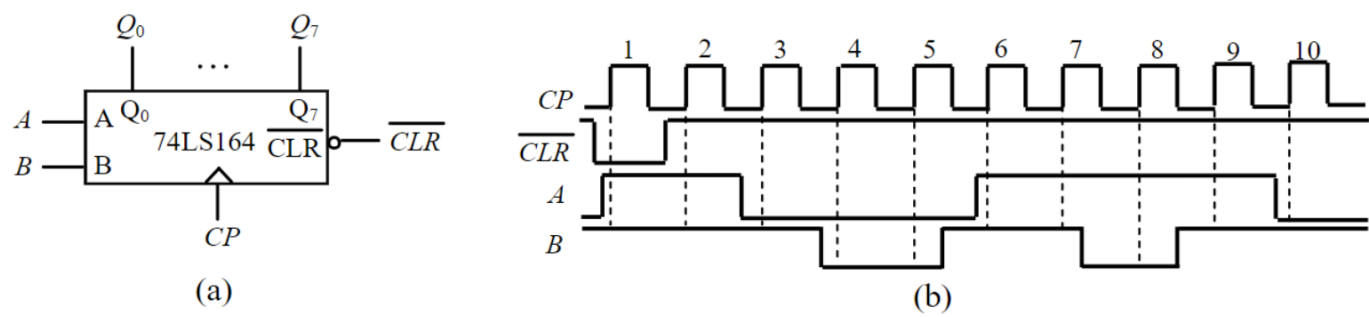


图 19.4 习题 19.4 的图

CP	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1↑	0	0	0	0	0	0	0	0
2↑	1	0	0	0	0	0	0	0
3↑	0	1	0	0	0	0	0	0
4↑	0	0	1	0	0	0	0	0
5↑	0	0	0	1	0	0	0	0
6↑	1	0	0	0	1	0	0	0
7↑	1	1	0	0	0	1	0	0
8↑	0	1	1	0	0	0	1	0
9↑	1	0	1	1	0	0	0	1
10↑	0	1	0	1	1	0	0	0